
Tercer examen parcial ordinario

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva. Adicionalmente, encontrará una tabla de transformadas de Laplace en la página opuesta.

1. Sea $h : [0, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[$ una función tal que $h(t) = \begin{cases} 9 & \text{si } 0 \leq t < 3 \\ e^{t-3} & \text{si } t \geq 3 \end{cases}$

a) (4 puntos) Use la **definición de Transformada de Laplace** para calcular $\mathcal{L}\{h(t)\}$.

b) (3 puntos) Utilice la función **Heaviside (Escalón unitario)** para calcular $\mathcal{L}\{h(t)\}$.

2. Calcule las siguientes transformadas (directas o inversas):

a) (4 puntos) $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{6s^2 + 1}{(2s - 1)(s^2 + 1)} \right\}$.

b) (4 puntos) $\mathcal{L}\{e^{-7t}t^{10} - 2t \cosh(8t)\}$.

c) (3 puntos) $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s - 1}{s^2 - 2s + 3} \right\}$.

d) (4 puntos) $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2s}{(s^2 + 4)^2} \right\}$, mediante la forma inversa del Teorema de Convolution.

3. (4 puntos) Considere la ecuación integral

$$5 \sin(2t) = 2y(t) + 2 \int_0^t y(u) du \quad (*)$$

Sea $Y = \mathcal{L}\{y(t)\}$. De acuerdo con la ecuación (*), verifique que

$$Y(s) = \frac{5s}{(s+1)(s^2+4)}$$

4. Un resorte con constante 16 lb/ft, sin amortiguamiento, tiene fijo su extremo superior. De su extremo inferior cuelga un objeto con masa $m = 1$. Inicialmente, el objeto se encuentra en reposo y 1 ft por debajo de la posición de equilibrio. En el instante $t = 2$ segundos, el objeto recibe un golpe instantáneo desde abajo que le transmite 4 unidades de impulso lineal al sistema.

a) **(1 punto)** Plantee una ecuación diferencial y las condiciones que permitan determinar la posición $x(t)$ del objeto (estiramiento del resorte) en pies para cualquier instante t , con t en segundos (asuma que la dirección positiva del movimiento es hacia abajo).

b) **(4 puntos)** Determine la posición $x(t)$ luego de t segundos.

Tabla de transformadas de Laplace

1) $\mathcal{L}\{\delta(t-a)\} = e^{-as}, \quad a \geq 0, \quad s > 0$

2) $\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad s > 0$

3) $\mathcal{L}\{\sin(kt)\} = \frac{k}{s^2 + k^2}, \quad s > 0, \quad k \in \mathbb{R}$

4) $\mathcal{L}\{\cos(kt)\} = \frac{s}{s^2 + k^2}, \quad s > 0, \quad k \in \mathbb{R}$

5) $\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = \mathcal{L}\{f(t)\} \Big|_{s=s-a} = F(s-a)$

6) $\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} (\mathcal{L}\{f(t)\}), \quad n \in \mathbb{N}$

7) $\mathcal{L}\{U(t-a)f(t-a)\} = e^{-as}\mathcal{L}\{f(t)\}, \quad a \geq 0$

8) $\mathcal{L}\{y^{(n)}(t)\} = s^n \mathcal{L}\{y(t)\} - s^{n-1}y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0)$
con $n \in \mathbb{N}$

9) $\mathcal{L}\{f(t) * g(t)\} = \mathcal{L}\{f(t)\} \mathcal{L}\{g(t)\} = F(s)G(s)$

10) $\mathcal{L}\{\sinh(kt)\} = \frac{k}{s^2 - k^2}, \quad s > |k|$

11) $2 \sin(\alpha) \sin(\beta) = \cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)$

12) $\mathcal{L}\{\cosh(kt)\} = \frac{s}{s^2 - k^2}, \quad s > |k|$

13) $2 \sin(\alpha) \cos(\beta) = \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)$

14) $2 \cos(\alpha) \cos(\beta) = \cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)$